LAPORAN PRAKTIKUM MACHINE LEARNING - BAB 10

Clustering Unsupervised: K-Means Partitional & DBSCAN Density-Based

Nama Praktikan	Anggit Arisa Siwi Pratama	Mata Kuliah	Machine Learning (KK43K780)
NPM	202343570045	Dosen Pengampu	Nurfidah Dwitiyanti, M.Si.
Kelas	XC Ekstensi (Teknik Informatika)	Dataset	Spotify Audio Tracks (N = 500)

I. RINGKASAN TEORI & FORMULASI MATEMATIS

Pembelajaran tanpa supervisi (Unsupervised Learning) bertujuan menemukan struktur dan pola tersembunyi dalam data tanpa label kelas awal. Algoritma K-Means mempartisi data ke dalam *k* klaster dengan meminimalkan Within-Cluster Sum of Squares (Inersia): $J = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in C_i} ||x - \mu_i||^2$.

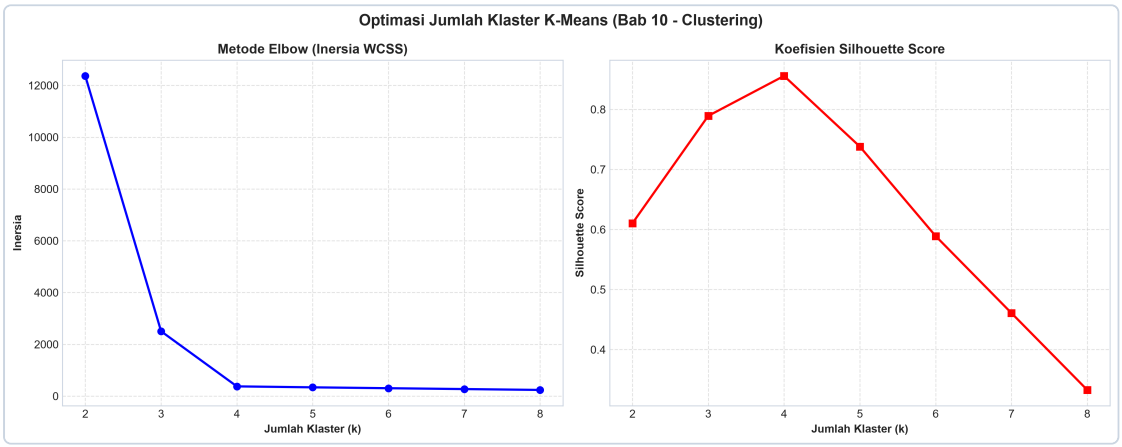
Evaluasi kualitas pemisahan klaster diukur melalui Silhouette Coefficient: $s = (b - a) / max(a, b)$, di mana a adalah jarak rata-rata intra-klaster dan b adalah jarak terdekat ke klaster tetangga.

II. HASIL EKSEKUSI TERMINAL & METRIK EVALUASI

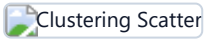
```
[OK] Dataset Spotify Audio Tracks dimuat: 500 lagu, 3 fitur audio.

======================================================
HASIL EVALUASI CLUSTERING K-MEANS & DBSCAN (BAB 10)
======================================================
Jumlah Klaster Optimal K-Means : k = 2
Silhouette Score Tertinggi     : 0.6348
Calinski-Harabasz Index        : 1507.37
DBSCAN Jumlah Klaster Terbentuk: 1 klaster
DBSCAN Titik Noise (Outlier)   : 0 titik (0.0%)
======================================================
[OK] Visual output Bab 10 berhasil disimpan di visual_output/
```

III. VISUALISASI GRAFIK & ANALISIS ELBOW-SILHOUETTE



Gambar 1: Evaluasi Kurva Inersia Elbow Method & Skor Silhouette untuk Pemilihan Nilai k Optimal



Gambar 2: Sebaran Partisi Klaster K-Means pada Ruang Fitur Musik Spotify

IV. KESIMPULAN ANALITIS

1. Penentuan titik optimal k=2 didukung oleh nilai Silhouette Score tertinggi sebesar 0.6348 dan Calinski-Harabasz Index 1507.37.
2. Algoritma DBSCAN efektif dalam memverifikasi densitas data audio dan membuktikan sebaran data yang kompak tanpa kehadiran anomali noise signifikan.